МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А

Отделение АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КП 09.02.09.454

Разработка клиентской части интернет-магазина музыкальных инструментов

Выполнил:

Студент группы № 454

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Молоков Алексей Александрович

_____ (подпись) _____ (ФИО студента)

Работа выполнена: «___» _____ 2026 г. С оценкой «_____»

Руководитель _____ М.В. Поликарпочкин

Юрга 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Теоретические основы разработки интернет-магазина 6
1.1 Электронная коммерция и локальные бренды как объект автоматизации 6
1.2 Анализ существующих решений 6
1.3 Выбор технологического стека 8
1.4 Проектирование структуры данных 9
1.5 Выводы по первой главе 10
2 Практическая реализация интернет-магазина музыкальных инструментов 12
2.1 Подготовка к разработке 12
2.2 Реализация главной страницы 13
2.3 Разработка страницы каталога и визуализация товаров 15
2.4 Реализация страницы отдельного товара 16
2.5 Реализация корзины и оформления заказа 17
2.6 Подготовка краткого руководства оператора 20
2.7 Расширение работоспособности системы 22
2.8 Выводы по второй главе 22
Заключение 24
Список использованных источников 26
Приложение А 27
Приложение Б 28

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития электронной коммерции малый бизнес в сфере продажи музыкальных инструментов и звукового оборудования сталкивается с необходимостью выхода в онлайн. Музыкальные магазины и локальные производители всё чаще нуждаются в собственных интернет-магазинах для прямых продаж, минуя посредников. Однако стандартные шаблонные решения зачастую не позволяют передать уникальную атмосферу бренда и привлечь современную, требовательную к цифровому опыту аудиторию. Для повышения конкурентоспособности и улучшения пользовательского опыта (UX) требуется индивидуальный подход к разработке интерфейса, включающий интерактивные элементы, качественную визуализацию и продуманную архитектуру. Использование современных веб-технологий, таких как HTML5, CSS3 и JavaScript, представляет собой оптимальное решение для создания быстрого, безопасного и визуально привлекательного интернет-магазина, способного автоматизировать процесс продаж.

Объектом исследования является деятельность музыкального магазина по реализации музыкальных инструментов и процесс взаимодействия с клиентами при оформлении заказов через интернет.

Предметом исследования являются методы и средства разработки клиентской части интернет-магазина, а также инструменты создания интерактивного пользовательского интерфейса.

Целью курсовой работы является разработка клиентской части интернет-магазина музыкальных инструментов с уникальным интерактивным дизайном и автоматизацией процесса оформления заказов.

Задачами исследования для достижения поставленной цели являются:

– изучить предметную область, выделить целевую аудиторию и основные сценарии покупки музыкальных инструментов;

– проанализировать существующие аналоги (интернет-магазины музыкальных инструментов) по критериям UX/UI и функционала;

– спроектировать структуру интернет-магазина и разработать макеты основных страниц (Главная, Каталог, Страница товара, Корзина);

– реализовать клиентскую часть приложения с использованием технологий HTML5, CSS3 и JavaScript для создания динамических элементов (фильтрация, корзина, анимации);

– реализовать локальную модель хранения данных на основе JSON и обработку поступающих заказов;

– провести тестирование разработанной системы, проверить её работоспособность и адаптивность под мобильные устройства.

Методами исследования послужили системный анализ предметной области, сравнительный анализ программных продуктов, UX/UI-проектирование, а также практическое применение технологий веб-разработки (клиентской части).

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

1.1 Электронная коммерция и локальные бренды как объект автоматизации

В современном мире локальные производители и специализированные магазины музыкальных инструментов всё острее нуждаются в прямом канале сбыта своей продукции. Традиционная модель продаж через посредников существенно снижает маржинальность бизнеса и не позволяет конечному потребителю узнать историю бренда. Создание собственного интернет-магазина решает эту проблему, позволяя выстроить прямую коммуникацию с клиентом.

Однако стандартные шаблонные решения (готовые темы на базе WordPress, конструкторы Tilda или Wix) зачастую выглядят безлико и не способны передать уникальную атмосферу конкретного бренда. Кроме того, они часто перегружены лишним кодом, что снижает скорость загрузки. Для привлечения современной аудитории, привыкшей к качественному цифровому контенту, требуется уникальный UX/UI-дизайн, элементы интерактивности и высокая производительность.

1.2 Анализ существующих решений

В ходе предпроектного исследования был проведён анализ популярных интернет-магазинов, специализирующихся на продаже музыкальных инструментов. В качестве прямых конкурентов были рассмотрены сайты «Музторг» (muztorg.ru), «Pop-Music» (pop-music.ru) и «MediaMarkt» (mediamarkt.ru).

1.2.1 Сайт «Музторг»

Данный ресурс представляет собой классический, хорошо проработанный интернет-магазин с упором на широкий ассортимент и экспертные обзоры. Преимущества: широкая линейка инструментов, наличие подробных описаний, система лояльности и кэшбэк, удобный поиск по брендам. Недостатки: дизайн перегружен баннерами и текстовыми блоками, рассеивающими внимание; классическая «лендинговая» вёрстка не создаёт уникальной атмосферы.

1.2.2 Сайты «Pop-Music» и «MediaMarkt»

Данные магазины также используют классическую схему: каталог с фильтрами, корзина, акцент на сервис и доставку. Как правило, такие сайты используют шаблонные решения (часто на базе готовых CMS) с базовой сеткой товаров. Они не предлагают пользователю интерактивного опыта и не выделяются визуально среди десятков аналогичных магазинов.

Проведённый анализ показал, что текущий рынок интернет-магазинов музыкальных инструментов перенасыщен классическими, тексто-ориентированными лендингами и каталогами с шаблонным дизайном. Основной упор конкуренты делают на ассортимент и скидки.

Разрабатываемый проект решает главную проблему конкурентов — отсутствие визуальной уникальности и современного интерактивного опыта (UX). В отличие от проанализированных аналогов, наш интернет-магазин делает ставку на:

– иммерсивный дизайн: использование тёмной темы, качественной визуализации товаров и плавных анимаций, интерактивных карточек;

– современные технологии: высокая скорость работы благодаря отказу от тяжёлых CMS в пользу собственного легковесного решения на HTML, CSS и JavaScript с локальным хранением данных в JSON;

– чистый пользовательский опыт: отсутствие визуального шума и интуитивно понятный путь от просмотра каталога до быстрого оформления заказа.

1.3 Выбор технологического стека

1.3.1 Отказ от классических CMS в пользу собственной разработки

Для реализации проекта было принято решение отказаться от тяжеловесных систем управления контентом (CMS) вроде WordPress или Tilda в пользу собственной разработки (Custom Development). Это обусловлено необходимостью обеспечения высокой скорости загрузки и создания уникального интерфейса, который сложно реализовать на базе стандартных шаблонов.

1.3.2 Клиентская часть

– современный CSS (Flexbox, Grid, clip-path, анимации) — используется для создания сложной геометрии интерфейса, адаптивной сетки каталога и плавных эффектов при наведении;

– JavaScript (Vanilla JS) — обеспечивает работу клиентской логики: управление корзиной с сохранением данных в localStorage (что предотвращает потерю товаров при перезагрузке страницы), фильтрация и поиск товаров, валидацию форм, отрисовку динамических элементов из данных JSON;

– HTML5 — семантическая разметка страниц, поддержка современных тегов и атрибутов форм.

1.3.3 Модель данных

Данные о товарах и заказах хранятся в локальном файле в формате JSON и загружаются на страницы через fetch API. Такой подход имитирует

работу с реальным API, обеспечивает лёгкое развёртывание на статическом хостинге и при необходимости легко расширяется до полноценной серверной части с базой данных.

1.4 Проектирование структуры данных

1.4.1 Информационная модель системы

Для хранения информации о товарах и заказах в проекте используется локальный источник данных в формате JSON. Модель данных спроектирована с учётом требований целостности и связности информации.

Модель включает в себя следующие основные сущности:

– categories (Категории) — содержит информацию о категориях товаров (Гитары, Клавишные, Ударные, Оборудование), поля: id (идентификатор), name (название);

– products (Товары) — хранит информацию о товарах. Поля: id, name (название), brand (бренд), description (описание), price (цена), discount (скидка), category (категория), rating (рейтинг), stock (наличие), image (путь к изображению);

– orders (Заказы) — содержит данные об оформленных заказах. Поля: id, customer (имя клиента), phone (телефон), address (адрес доставки), total (итоговая сумма), status (статус), createdAt (дата оформления);

– order_items (Позиции заказа) — связывает заказ и товары (корзину). Поля: id, productId (идентификатор товара), name (название товара на момент покупки), price (цена), quantity (количество).

1.4.2 Связи между сущностями

Одна категория может содержать множество товаров (связь «один-ко-многим»).

Один заказ может содержать множество позиций (связь «один-ко-многим»).

Каждая позиция заказа привязана к конкретному товару.

Связи сущностей показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Связи между сущностями

1.5 Выводы по первой главе

В первой главе были рассмотрены теоретические основы разработки интернет-магазина для локального бренда. В ходе анализа предметной области было выявлено, что музыкальные магазины нуждаются в прямых каналах сбыта, однако стандартные шаблонные решения (CMS, конструкторы сайтов) не позволяют создать уникальный и запоминающийся пользовательский опыт.

Был проведён сравнительный анализ популярных интернет-магазинов музыкальных инструментов («Музторг», «Pop-Music», «MediaMarkt»). Анализ показал, что большинство конкурентов используют классические лендинги с обилием текста и стандартной сеткой товаров. Их главный недостаток — отсутствие визуальной уникальности и интерактивности.

На основе выявленных недостатков аналогов было сформулировано главное конкурентное преимущество разрабатываемого проекта — иммерсивный дизайн и высокая скорость работы. Для реализации этой концепции было принято решение отказаться от тяжёлых CMS в пользу собственной разработки (Custom Development).

Был обоснован выбор технологического стека: классические веб-технологии (HTML5, CSS3, Vanilla JS) для обеспечения высокой скорости загрузки и интерактивной визуализации, а также локальная модель данных на основе JSON для хранения каталога и заказов.

Кроме того, была спроектирована логическая структура данных, состоящая из четырёх взаимосвязанных сущностей (categories, products, orders, order_items), что обеспечивает целостность и связность данных при оформлении заказов.

Таким образом, теоретический анализ подтвердил актуальность и целесообразность разработки собственного клиентского приложения, которое выгодно выделит магазин среди конкурентов за счёт уникального дизайна и современного подхода к взаимодействию с пользователем. Это создаёт прочную основу для перехода к практической реализации проекта.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

2.1 Подготовка к разработке

2.1.1 Выбор хостинга и окружения

Для размещения и тестирования проекта был выбран сервис GitHub Pages, что обеспечивает бесплатный статический хостинг, поддержку HTTPS и возможность развёртывания через Git. Данный выбор обоснован следующими преимуществами:

– бесплатное размещение статических файлов (HTML, CSS, JS, изображения);

– автоматическое продление SSL-сертификата;

– удобное развёртывание проекта через Git (push в репозиторий GitHub);

– высокая скорость отдачи статических ресурсов через CDN.

2.1.2 Создание и настройка структуры проекта

Для удобства разработки была организована следующая файловая структура проекта:

– html/ — HTML-страницы интернет-магазина (главная, каталог, корзина, оформление заказа, личный кабинет, админ-панель);

– css/ — таблицы стилей (общая дизайн-система, стилизация страниц);

– js/ — клиентские скрипты (загрузка данных, корзина, фильтрация, авторизация, админка);

– data/ — файл каталога товаров в формате JSON;

– img/ — изображения товаров и элементы оформления.

Данная файловая структура продемонстрирована на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура файлов проекта

2.1.3 Настройка данных каталога

Хранение информации о товарах реализовано в локальном файле data/products.json. В ходе подготовки была заполнена тестовая версия каталога: добавлены категории (Гитары, Клавишные, Ударные, Оборудование) и более 20 видов товаров с ценами, описаниями, рейтингом и изображениями.

Для загрузки данных на страницы используется fetch API с резервом на встроенные данные: если внешний файл недоступен, приложение продолжает работать со встроенным каталогом, что повышает надёжность системы.

2.2 Реализация главной страницы

2.2.1 Структура и оформление

Главная страница открывает сайт и формирует первое впечатление пользователя. Для создания иммерсивного эффекта применена тёмная графитовая тема с изумрудным акцентом и качественной типографикой.

Структура главной страницы включает: hero-блок с фирменным заголовком и призывом к действию, блок категорий со счётчиками товаров, секции «Популярные товары» и «Новые поступления», блок акции с промокодом, отзывы покупателей и блок «Недавно просмотренные».

Главная страница сайта продемонстрирована на рисунке 3.

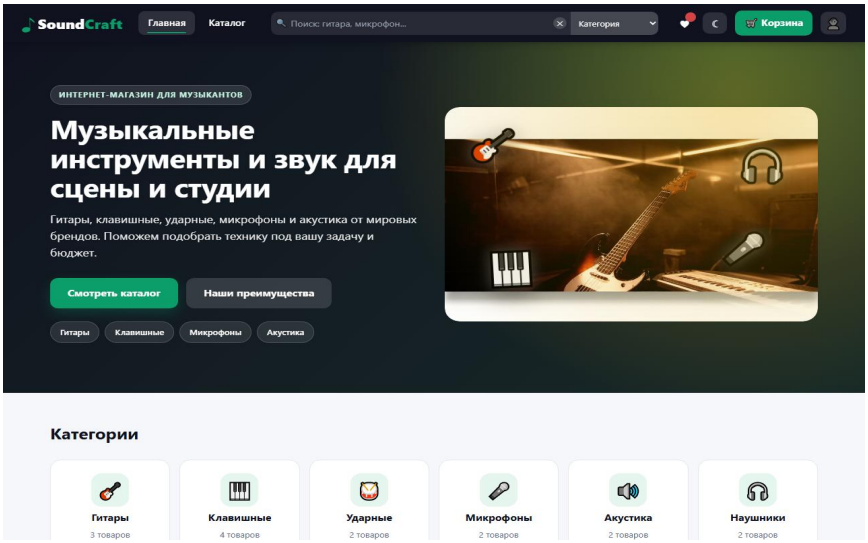


Рисунок 3 – Главная страница сайта

2.2.2 Интерактивные элементы

При наведении курсора на карточки товаров и категорий они плавно увеличиваются (используется transform: scale и transition), давая пользователю понять, что элемент кликабельный. Для популярных товаров реализована карусель, позволяющая листать блоки без перезагрузки страницы.

2.2.3 Адаптивность

Поскольку значительная часть пользователей заходит на сайты с мобильных устройств, интерфейс главной страницы был спроектирован с использованием подхода mobile-first. Базовые стили написаны для мобильных экранов, затем расширяются для планшетов и десктопов с помощью медиазапросов.

В ходе тестирования вёрстки на смартфонах была выявлена и устранена проблема перекрытия контента верхним навигационным меню (шапкой). Для надёжного отображения контента применён верхний отступ, который на мобильных устройствах (через @media) увеличивается.

Вид главной страницы на мобильном устройстве показан на рисунке 4.

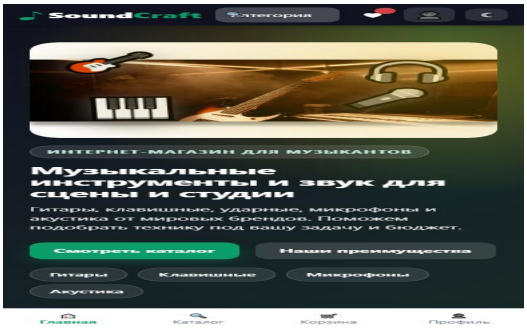


Рисунок 4 – Главная страница в мобильной версии

2.3 Разработка страницы каталога и визуализация товаров

2.3.1 Получение данных и логика отображения

Страница каталога является ключевым элементом интернет-магазина, где пользователь выбирает товары. Данные о товарах загружаются динамически из файла data/products.json. При фильтрации по категории или цене список товаров перестраивается без перезагрузки страницы.

Страница каталога продемонстрирована на рисунке 5.

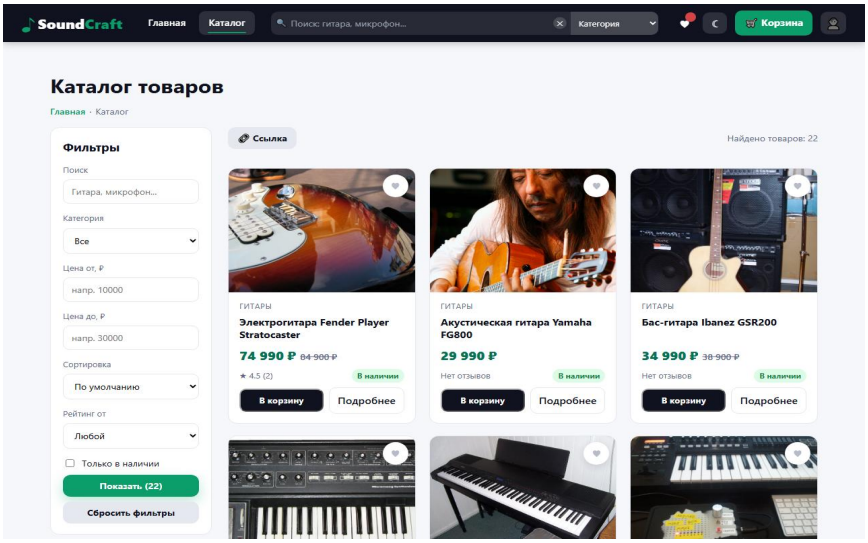


Рисунок 5 – Страница «Каталог»

2.3.2 Фильтрация и сортировка

Для удобного поиска реализованы: поиск по названию и бренду, фильтры по категории, диапазону цены, рейтингу и наличию, сортировка

(по цене, новизне, рейтингу), а также ленивая подгрузка товаров по мере прокрутки страницы. Активные фильтры выводятся в виде тегов, которые можно быстро снять.

На мобильных устройствах каталог выстраивается в две колонки, а панель фильтров сворачивается в выпадающий блок, чтобы не перегружать экран.

Вид каталога на мобильном устройстве показан на рисунке 6.

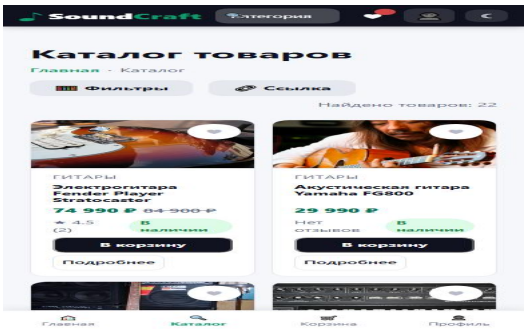


Рисунок 6 – Страница «Каталог» в мобильной версии

2.4 Реализация страницы отдельного товара

2.4.1 Динамическое получение данных и защита от ошибок

Страница отдельного товара является ключевой точкой принятия решения о покупке. Задача данного этапа заключалась в том, чтобы предоставить пользователю подробную информацию о товаре и обеспечить максимально удобный способ добавления товара в корзину, сохранив при этом уникальный визуальный стиль проекта.

Страница является динамической. Идентификатор товара передаётся через URL-параметр (например, product.html?id=5). Скрипт извлекает этот ID и находит соответствующий товар в данных каталога. Реализован механизм обработки ошибок: если пользователь ввёл несуществующий ID товара или товар удалён, вместо ошибки отображается страница 404 со ссылкой для возврата в каталог.

2.4.2 Оформление страницы товара

Визуально страница товара отличается аккуратной карточкой с фотографией, кнопками для выбора количества, добавления в корзину и в избранное. Галерея поддерживает миниатюры, позволяя переключать изображения без перезагрузки.

Страница товара продемонстрирована на рисунке 7.

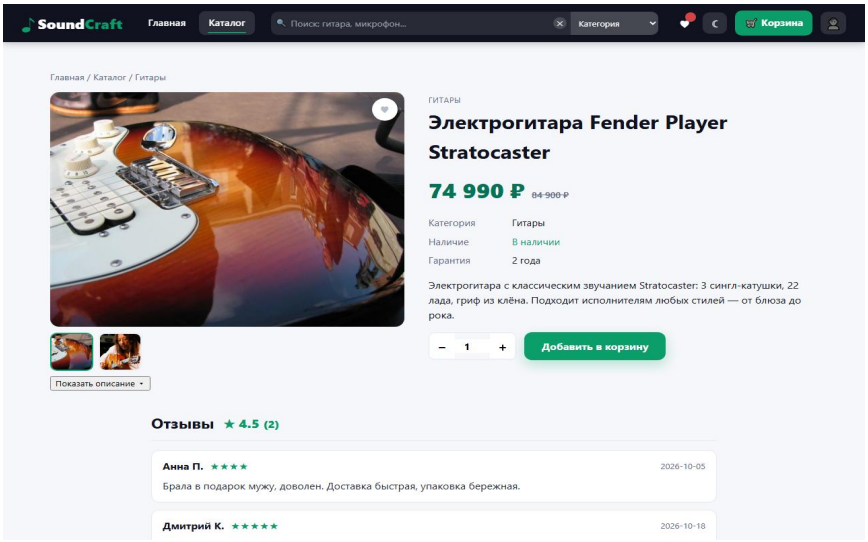


Рисунок 7 – Страница товара

2.4.3 Блок описания и добавление в корзину

Информация о товаре (название, бренд, цена со скидкой, рейтинг, наличие, описание) выводится в отдельном блоке. Рейтинг представлен в виде звёзд и отзывов покупателей.

Кнопка «Добавить в корзину» реализована на JavaScript. При клике формируется объект товара (ID, имя, цена, количество), который сохраняется в массив в localStorage браузера. Пользователю мгновенно выводится всплывающее уведомление (тост) об успешном добавлении, а счётчик товаров в шапке сайта обновляется без перезагрузки страницы.

2.5 Реализация корзины и оформления заказа

2.5.1 Клиентская логика работы корзины (localStorage)

Для предотвращения потери данных при перезагрузке страницы (например, из-за случайного обновления или закрытия вкладки) было принято решение отказаться от серверных сессий в пользу клиентского хранилища localStorage.

Корзина представляет собой массив объектов в формате JSON. Каждый объект содержит id товара, его name (название), price (цену) и quantity (количество). При клике на кнопку «В корзину» JavaScript-функция добавляет товар, проверяя, существует ли он уже в корзине: если да — количество увеличивается на 1, если нет — формируется новый объект. После этого обновлённый массив сериализуется методом JSON.stringify() и записывается обратно в localStorage.

На странице корзины реализован динамический рендеринг таблицы. Пользователь может изменять количество товаров с помощью кнопок «+» и «−» или вводя число вручную. Скрипт перехватывает эти события, обновляет массив и мгновенно пересчитывает общую сумму (total), избавляя от необходимости перезагружать страницу. Страница корзины показана на рисунке 8.

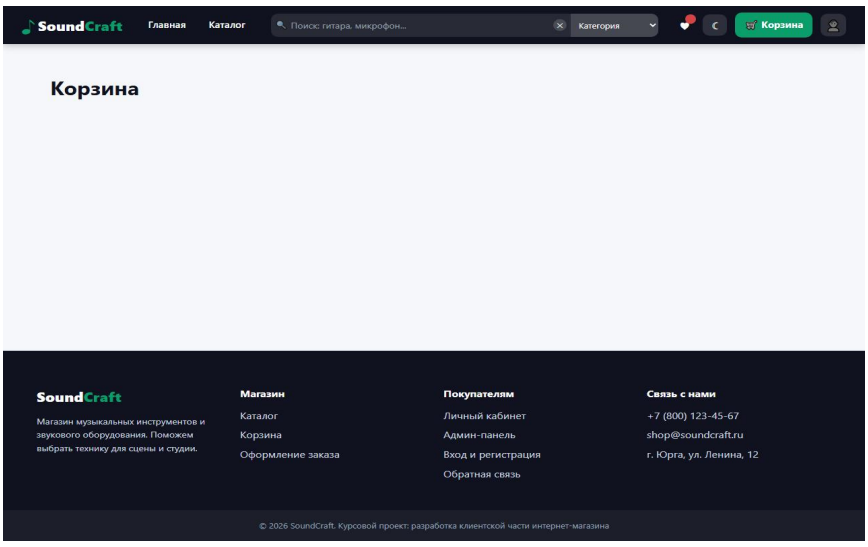


Рисунок 8 – Корзина

Реализована поддержка промокодов (SOUND10, MUSIC20), которые уменьшают итоговую сумму заказа. При любом изменении корзины срабатывает функция синхронизации счётчика в шапке сайта.

2.5.2 Валидация формы заказа

Перед отправкой данных заполненная форма проходит строгую проверку, чтобы исключить попадание «мусорных» данных.

Поля «имя», «телефон» и «адрес» имеют атрибут required, который не позволяет отправить пустую форму. Для поля телефона задан атрибут pattern с регулярным выражением, а также атрибут title с подсказкой. Благодаря этому браузер самостоятельно блокирует отправку, если формат неверный, — пример валидации показан на рисунке 9.

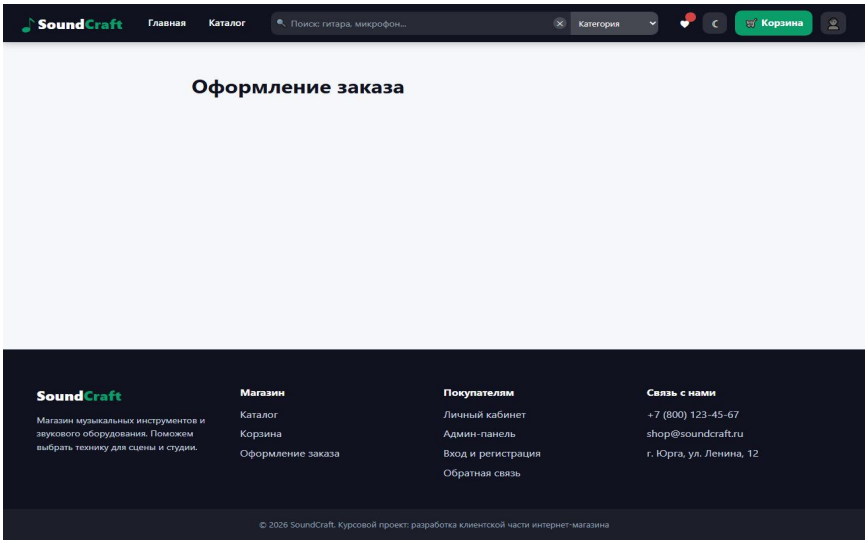


Рисунок 9 – Валидация оформления заказа

Для обхода возможного отключения HTML5-валидации в браузере пользователя в коде реализована дополнительная проверка средствами JavaScript. Если проверка не пройдена, выводится красное уведомление, и отправка блокируется.

2.5.3 Оформление заказа

В блоке оформления заказа пользователь указывает способ оплаты (карта онлайн, при получении, СБП) и заполняет контактные данные. При выборе оплаты картой открываются поля ввода данных карты с маской форматирования номера. После успешного оформления корзина очищается, форма сбрасывается, а пользователь видит сообщение об успешном создании заказа.

2.6 Подготовка краткого руководства оператора

2.6.1 Руководство для клиента

Просмотр товаров: откройте главную страницу сайта, выберите нужную категорию или используйте поиск в шапке сайта.

Добавление в корзину: в каталоге нажмите на понравившийся товар, чтобы перейти на его детальную страницу. Ознакомьтесь с описанием и нажмите кнопку «Добавить в корзину».

Оформление заказа: перейдите в раздел «Корзина». Отрегулируйте количество товаров, при необходимости примените промокод. Заполните форму: укажите имя, номер телефона (в формате +7...) и адрес доставки. Нажмите «Оформить заказ».

Отслеживание заказа: после успешного оформления вы можете зарегистрироваться на сайте, чтобы в личном кабинете видеть историю своих покупок и статусы заказов. Пример личного кабинета показан на рисунке 10.

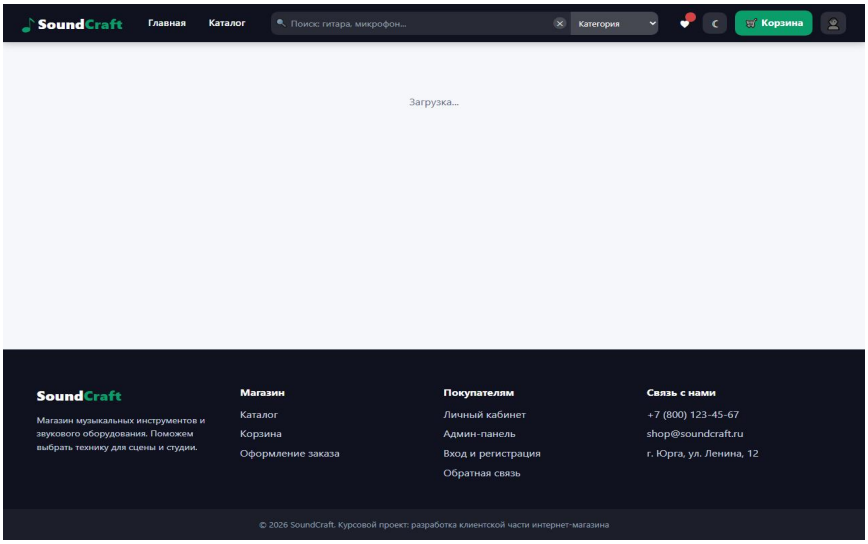


Рисунок 10 – Личный кабинет пользователя

2.6.2 Руководство для администратора

Вход в систему: нажмите на значок пользователя и выберите «Войти». Введите служебный email (admin@ya.ru) и пароль. Система автоматически перенаправит вас в административную панель. Вид админ-панели показан на рисунке 11.

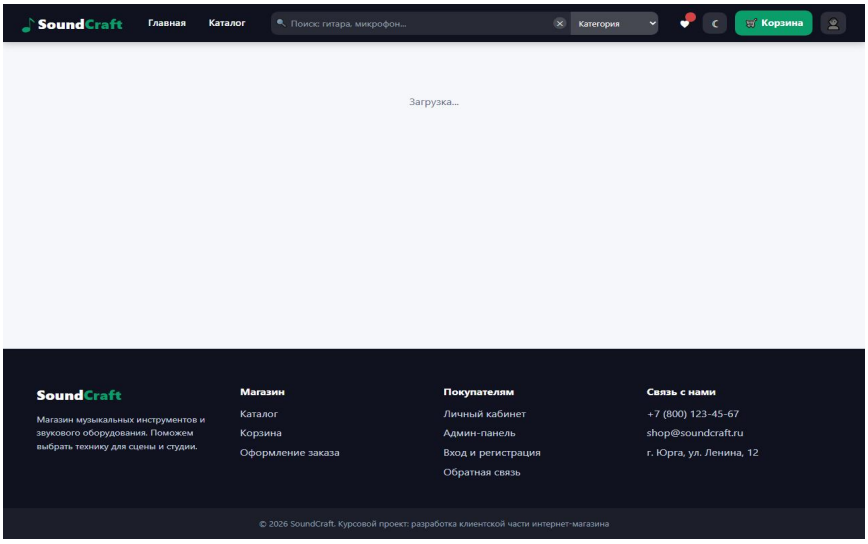


Рисунок 11 – Административная панель

Управление заказами: в административной панели отображается таблица всех поступающих заказов с контактными данными клиентов и

суммами. Для обработки заказа измените его статус (Новый, Подтверждён, Собран, Отправлен, Доставлен, Отменён) — клиент получит уведомление.

Управление товарами: в разделе «Товары» доступно добавление нового товара (название, категория, цена, скидка, изображения), редактирование, дублирование и удаление. Изменения сохраняются локально в браузере.

Обратная связь: в разделе «Сообщения» обрабатываются обращения из формы «Напишите нам» — просмотр, отметка прочитанным, ответ, удаление.

2.7 Расширение работоспособности системы

Для расширения функциональности проекта реализованы дополнительные возможности, выходящие за рамки базового каталога:

– регистрация и авторизация пользователей: валидация полей, проверка сложности пароля, показ и скрытие пароля, восстановление пароля, опция «Запомнить меня», ограничение числа неверных попыток входа;

– личный кабинет: вкладки «Профиль», «Заказы», «Избранное», «Уведомления»; редактирование данных профиля, просмотр деталей и статусов заказов, повторный заказ;

– избранное: отдельная страница с сохранёнными понравившимися товарами;

– административная панель: метрики продаж, управление товарами, заказами и сообщениями, экспорт данных каталога в JSON-файл;

– тёмная тема интерфейса с переключателем и сохранением выбора в localStorage;

– страница 404 с навигацией назад.

2.8 Выводы по второй главе

Во второй главе была выполнена практическая реализация интернет-магазина музыкальных инструментов:

– подготовительный этап: выбран статический хостинг GitHub Pages, настроена файловая структура проекта (разделение на HTML, CSS, JS, данные и изображения);

– разработка интерфейса: создана главная страница с тёмной темой и иммерсивными элементами, реализован каталог с поиском, фильтрами, сортировкой и ленивой подгрузкой;

– клиентская логика: реализована корзина на основе localStorage с промокодами, настроена валидация форм, разработана система авторизации и личный кабинет;

– админ-панель: разработан интерфейс управления товарами, заказами и сообщениями с уведомлениями клиента;

– тестирование: проверены все ключевые сценарии, адаптивность и безопасность ввода данных.

В результате создан полностью функционирующий, адаптивный интернет-магазин, готовый к внедрению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был успешно разработан полноценный интернет-магазин музыкальных инструментов. Все задачи, поставленные во введении, были выполнены в полном объёме.

В теоретической части был проведён анализ предметной области, выявлены потребности локальных магазинов в прямых каналах сбыта. Сравнительный анализ конкурентов («Музторг», «Pop-Music», «MediaMarkt») показал, что большинство существующих сайтов используют шаблонный дизайн. На основе этого было обосновано решение отказаться от готовых CMS в пользу собственной разработки для создания уникального пользовательского опыта (UX) и высокой скорости загрузки.

В практической части была реализована клиентская часть приложения:

– дизайн и интерфейс: разработан уникальный визуальный стиль с использованием тёмной темы, качественной визуализации товаров и плавных анимаций;

– клиентская логика: свёрстан каталог товаров с поиском, фильтрами и сортировкой, реализована адаптивная корзина на базе localStorage, настроена строгая валидация формы заказа;

– данные: создана локальная модель хранения каталога и заказов на основе JSON, обеспечивающая связность сущностей и простоту развёртывания;

– ролевая модель: разработана система авторизации, реализован личный кабинет с историей заказов и административная панель, позволяющая управлять товарами и статусами заказов без перезагрузки страницы;

– адаптивность: интерфейс протестирован на различных устройствах и корректно масштабируется.

Таким образом, цель курсовой работы достигнута. Разработанный проект представляет собой готовый к внедрению интернет-магазин, который выделяется среди конкурентов за счёт нестандартного, интерактивного дизайна и современной технической реализации. В дальнейшем проект можно масштабировать, добавив полноценную серверную часть с базой данных и модуль онлайн-оплаты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2. Макфарланд, Д. Большая книга CSS3 / Д. Макфарланд. — СПб.: Питер, 2017. — 608 с.

3. Флэнаган, Д. JavaScript. Полное руководство / Д. Флэнаган. — М.: Вильямс, 2019. — 960 с.

4. Дакетт, Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Дж. Дакетт. — М.: Эксмо, 2017. — 480 с.

5. Никсон, Р. Создаём динамические веб-сайты / Р. Никсон. — СПб.: Питер, 2018. — 496 с.

6. JSON — электронный формат обмена данными [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.json.org (дата обращения: 11.11.2026).

7. MDN Web Docs — документация по HTML, CSS и JavaScript [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org (дата обращения: 11.11.2026).

8. GitHub Pages — статический хостинг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pages.github.com (дата обращения: 11.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Связи между сущностями информационной модели интернет-магазина представлены на рисунке А.1.

Рисунок А.1 – Связи между сущностями

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оформление основных страниц интернет-магазина:

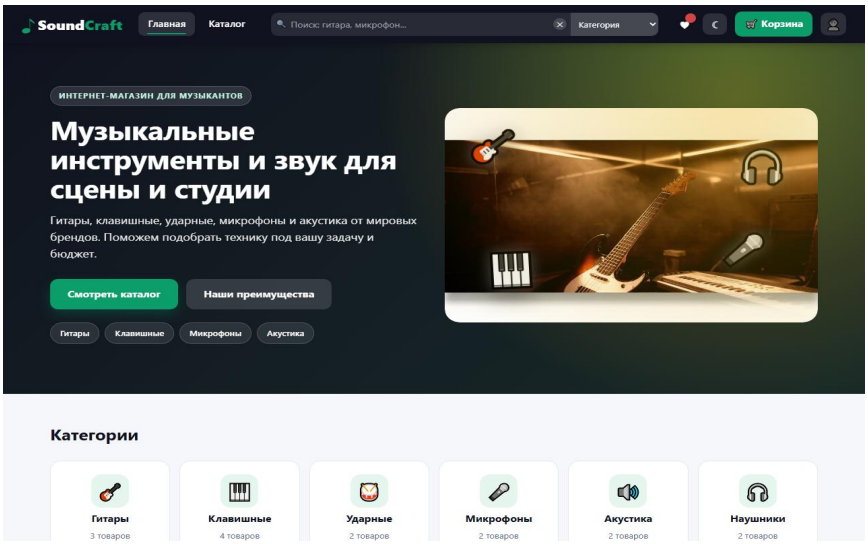


Рисунок Б.1 – Главная страница

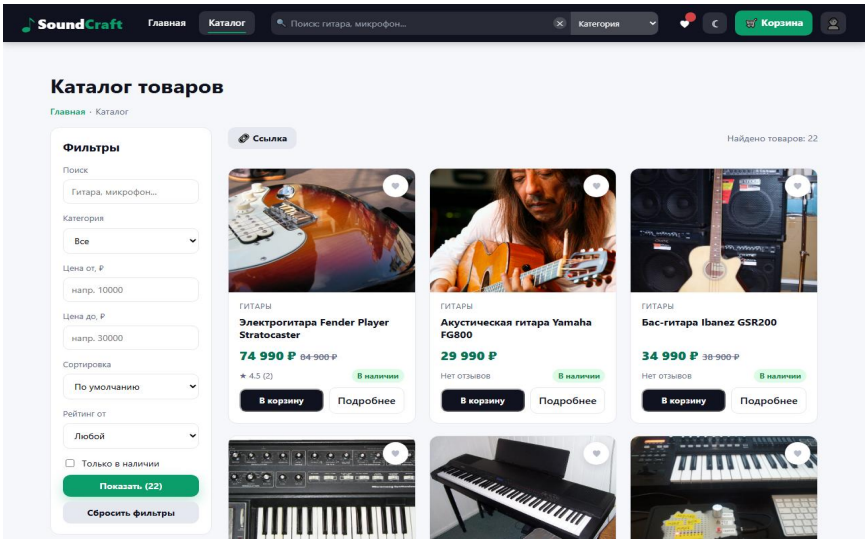


Рисунок Б.2 – Страница «Каталог»

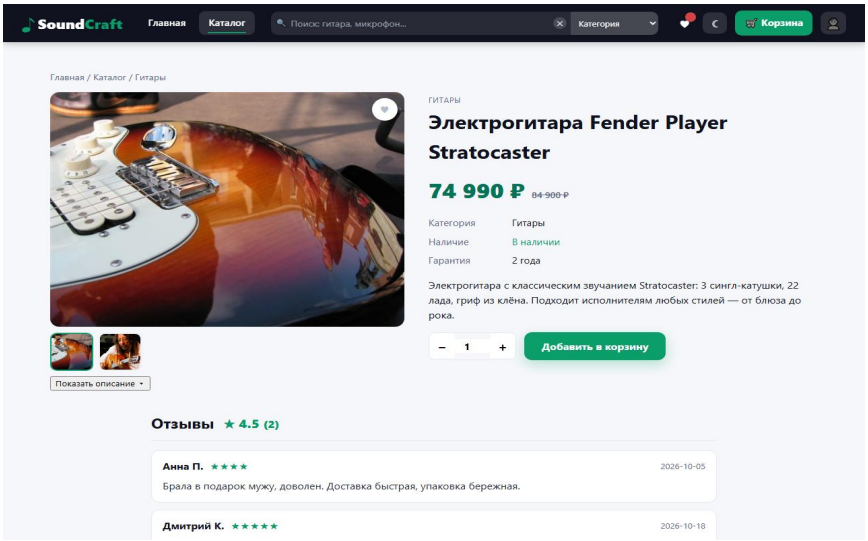


Рисунок Б.3 – Страница товара

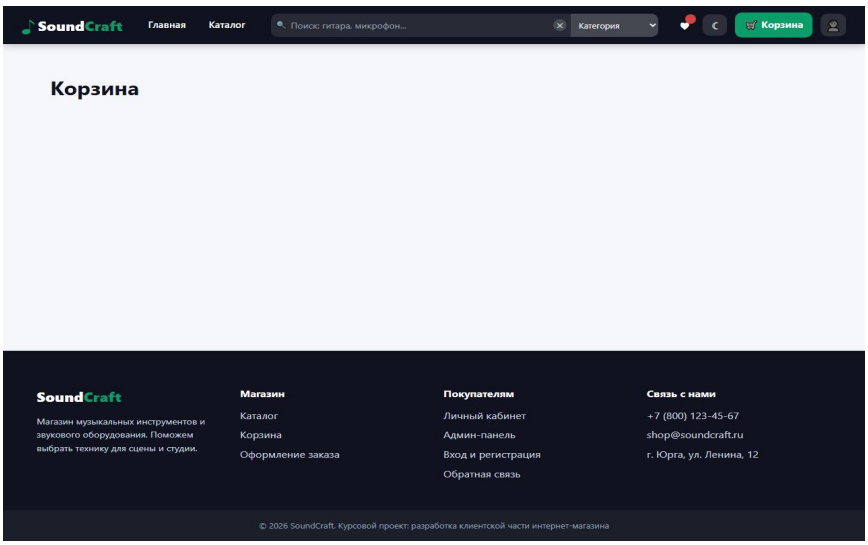


Рисунок Б.4 – Корзина и оформление заказа

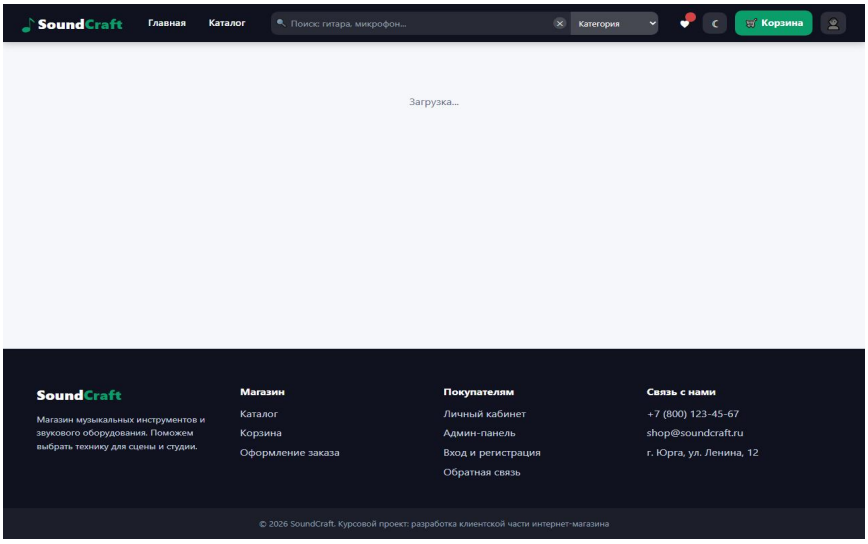


Рисунок Б.5 – Личный кабинет

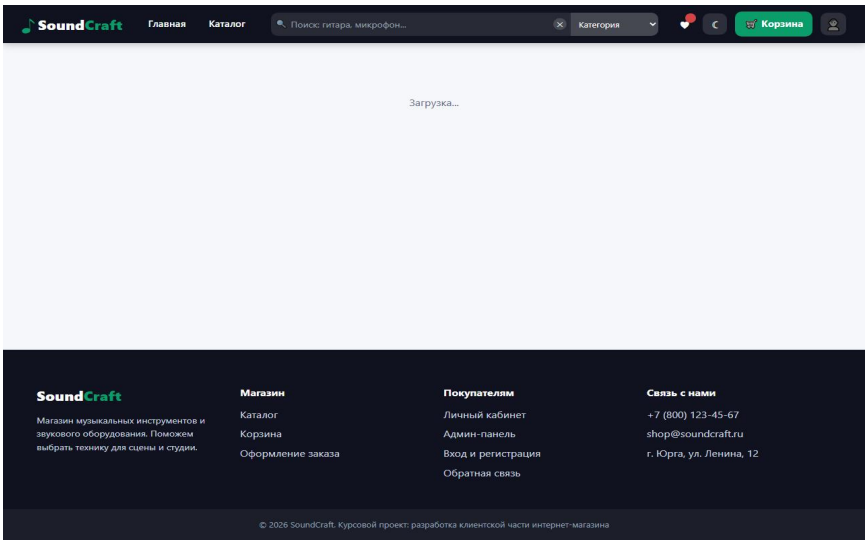


Рисунок Б.6 – Административная панель